Busca de inconsistências em registros eleitorais de 2026: aplicação e limites do algoritmo de Grover

Bernardo de Figueiredo Meirelles
Inteli - Instituto de Tecnologia e Liderança
bernardo.meirelles@sou.inteli.edu.br

***Resumo*—Este estudo reconta os votos dos Registros Digitais do Voto e os compara aos totais dos Boletins de Urna do segundo turno presidencial de 2026. Um programa clássico conferiu 499.207 pares, sem diferenças, e reproduziu os totais publicados. Para avaliar Grover na busca de uma linha divergente, o estudo simulou circuitos e os executou na IBM, usando quatro categorias e alterações artificiais. Somando as três execuções, a versão simplificada acertou de 68,29% a 70,90%, conforme a posição, contra 37,57% a 45,31% da original. Ficou abaixo dos 88,89% necessários para empatar com a busca clássica na contagem de consultas adotada. Não foi demonstrada aceleração da conferência nacional: preparar os dados já permite compará-los classicamente. Os resultados também não certificam ausência de fraude.**

***Abstract*—This study recounts the votes in Digital Vote Records and compares them with ballot-box bulletin totals from Brazil's 2026 presidential runoff. A classical program checked 499,207 pairs, found no differences, and reproduced the published totals. To evaluate Grover search for a differing row, the study simulated circuits and ran them on IBM hardware, using four categories and artificial changes. Across three runs, the simplified implementation achieved pooled success rates of 68.29% to 70.90%, depending on the target, versus 37.57% to 45.31% for the original. It remained below the 88.89% needed to match classical search under the adopted query count. No acceleration of national verification was demonstrated: preparing the data already permits classical comparison. The results do not certify the absence of fraud.**

I. Introdução

Uma seção eleitoral é o grupo de eleitores atendido por uma mesa de votação. Para a mesma seção, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, publica o Registro Digital do Voto, RDV, com os votos registrados, e o Boletim de Urna, BU, com suas contagens. O estudo reconta o RDV e compara os totais com o BU. Cada linha dessa comparação representa uma categoria: um dos candidatos, votos em branco ou votos nulos. Se uma linha diferir, é preciso localizá-la. A conferência nacional usa um programa clássico. Para testar a busca quântica, o trabalho separa quatro linhas, altera uma delas artificialmente e mede com que frequência Grover a encontra.

A. A busca clássica e o papel da organização dos dados

Uma busca sequencial compara uma linha de cada vez. No pior caso, percorre todas as N linhas; essa dependência é escrita como $O(N)$. Quando os arquivos já estão sendo lidos para recontar os votos, a comparação pode ocorrer durante a própria leitura. Somar os boletins também permite conferir o total divulgado.

B. A proposta do algoritmo de Grover

Grover busca uma posição, ou endereço de linha, que atenda a uma regra. Aqui, a regra é ter contagens diferentes no RDV e no BU. O *oráculo* é a parte do programa quântico que verifica essa regra. Com uma única solução, Grover usa uma quantidade de consultas que cresce com a raiz quadrada de N, escrita como $O(\sqrt{N})$ [1]. Uma consulta é um uso dessa verificação. Preparar os dados também custa trabalho; menos consultas não significa, por si só, menos tempo total.

C. Superposição e interferência na busca

O circuito é a sequência de operações do programa sobre qubits, unidades de informação quântica. Ao ser medido, cada qubit fornece 0 ou 1. Antes disso, o circuito pode combinar os quatro endereços possíveis em um estado chamado superposição. O oráculo marca a diferença, e outras operações fazem algumas possibilidades se reforçarem e outras enfraquecerem, de modo semelhante a ondas. Essa interferência aumenta a chance da resposta desejada [2]. A medição é a leitura final, que fornece um endereço. O programa clássico então verifica se aquela linha realmente difere.

D. Por que considerar um cenário de dois qubits

Dois qubits identificam quatro posições: 00, 01, 10 e 11, como números de linha. Outros três qubits guardam o cálculo temporário da comparação, totalizando cinco. Uma rodada de Grover reúne a marcação do oráculo e as operações que reforçam a chance da resposta desejada. Com exatamente uma divergência e sem erros, uma rodada tem acerto de 100% [2].

E. O ruído e suas consequências práticas

Ruído é o nome dado às perturbações que podem causar erros nas operações ou na leitura final. Cada operação do circuito é chamada de porta. O desempenho depende da quantidade dessas operações e das condições do equipamento [3], [4]. Neste estudo, uma resposta errada exige nova tentativa. Portanto, o número de consultas de uma execução correta não basta para avaliar o custo da busca.

F. Problema de pesquisa

A reconferência nacional verifica se os arquivos concordam. O experimento quântico investiga uma tarefa menor: localizar uma diferença já introduzida em quatro linhas. O problema é avaliar o custo das repetições e o efeito da construção do circuito no acerto. A diferença artificial serve para testar o método; não é uma fraude encontrada nos registros.

G. Pergunta de pesquisa

Como a implementação do circuito e o ruído afetam a probabilidade de localizar uma divergência entre quatro registros e o custo de repetir essa busca?

H. Objetivo geral

Reconferir as contagens publicadas e avaliar, em um experimento controlado, as condições e os limites de Grover na busca de divergências.

I. Objetivos específicos

1) Comparar RDVs, BUs, totais nacionais e registros por seção, verificando cobertura e duplicatas.
2) Validar a comparação com alterações controladas, sem modificar os arquivos oficiais.
3) Comparar implementações de Grover nas quatro posições possíveis, sob as mesmas condições de simulação.
4) Repetir os testes na IBM e comparar com um modelo baseado na calibração, isto é, nas medições que descrevem o funcionamento do equipamento, delimitando custos e conclusões.

J. Hipótese

A expectativa é que retirar operações repetidas e mudar os códigos dos valores aumente o acerto da posição de pior desempenho. O teste usa intensidade de ruído simulado de 0,003 e as mesmas condições de compilação, a transformação do circuito nas operações disponíveis para executá-lo. Essa comparação foi definida após a análise inicial, em caráter exploratório.

II. Fundamentação teórica

O oráculo compara dois valores da mesma categoria. Ambos recebem códigos de um dicionário comum, uma tabela que associa cada valor a uma sequência de zeros e uns. Valores iguais recebem códigos iguais; valores diferentes recebem códigos diferentes. O circuito compara esses códigos, marca a divergência e desfaz o cálculo temporário para liberar os qubits auxiliares. O programa que monta o circuito recebe as tabelas, sem receber o endereço da diferença.

O número de divergências determina quantas rodadas convém executar. Uma rodada ideal, com quatro posições, acerta em 0%, 100%, 50%, 0% e 100% dos casos quando existem, respectivamente, zero, uma, duas, três ou quatro divergências. Com três diferenças, ela pode favorecer justamente a linha que coincide. Uma auditoria real não conhece essa quantidade de antemão. Exigiria uma busca preparada para esse desconhecimento e uma regra para parar que limite o risco de erro [2], [5]. Repetir o circuito atual sem encontrar uma diferença não prova que ela inexiste.

No contexto eleitoral, a origem das informações também importa. Segundo o TSE, o BU é gerado a partir do RDV [6]. Conferir os dois pode revelar inconsistências entre registros relacionados, mas um erro comum aos dois pode passar despercebido. O Teste de Integridade confronta votos previamente documentados com as saídas de urnas selecionadas e produz outra espécie de evidência [7], [8].

III. Revisão bibliográfica

O número de respostas corretas determina quando uma rodada basta. Grover e Boyer et al. estabelecem a redução de consultas e mostram como a quantidade de soluções muda a busca [1], [2]. Isso justifica uma rodada no teste com uma diferença, mas não permite concluir que o mesmo circuito certifica todos os registros.

A busca exige colocar os dados ao alcance do circuito. Estudos de acesso a dados clássicos e custo do oráculo mostram que prepará-los exige operações [9], [10]. Aqui, construir o dicionário já exige ler as contagens e permite compará-las classicamente. Por isso, a economia de consultas não demonstra economia no processo completo.

Para avaliar o equipamento, é preciso comparar o resultado ideal com medições. Experimentos de Grover em dispositivos reais mostram a importância da construção do circuito e das condições de execução [3], [4]. Estudos de busca sob falhas também mostram que é preciso considerar as tentativas malsucedidas [11]. Isso orienta a comparação dos circuitos e o registro das repetições.

Conferir arquivos difere de certificar uma eleição. Auditorias limitadoras de risco usam evidências verificáveis para limitar o risco de confirmar um resultado incorreto [12]; esta comparação de arquivos não oferece essa garantia. Há estudos quânticos sobre determinar vencedores pelas regras de votação [13], uma tarefa diferente de verificar registros publicados. A contribuição aqui é documentar a reconferência e avaliar versões de uma busca pequena.

IV. Metodologia

A. Reconferência clássica

O programa processou os 28 pacotes de BUs do segundo turno em CSV, formato de arquivo que organiza dados em linhas e colunas. Eles abrangem as 27 unidades federativas e o exterior. O programa selecionou a eleição presidencial 6258, verificou registros repetidos e comparecimento e comparou as quatro categorias com a divulgação final [14], [15]. Os códigos de conferência dos arquivos, chamados *hashes* SHA-512, coincidiram com os publicados. Funcionam como uma impressão digital do conteúdo para detectar alterações. Os CSVs são de 26/10/2026; a divulgação final é de 25/10.

Uma segunda comparação usou a publicação nacional de votação por seção, gerada em 26/10/2026 [16]. Cada linha é identificada por UF, município, zona, seção e categoria. UF indica o estado ou o Distrito Federal; a zona eleitoral agrupa seções. São publicações do mesmo órgão, sem confronto com boletins impressos. Também foi verificada a assinatura digital do resultado final, uma marca usada para conferir a origem e a integridade do arquivo. A verificação usa a chave publicada no manual do TSE [17] e não abrange as assinaturas de todas as urnas.

A recontagem lê os arquivos binários, que precisam ser interpretados segundo a estrutura oficial [18], [19]. O programa soma os votos presidenciais do RDV, compara cada categoria com o BU correspondente e confere essas contagens

com os CSVs. Verifica identificação, cargo, eleição e presença de todas as seções previstas. Os BUs do Sistema de Apuração, originados de cédulas, são tratados separadamente.

Para verificar a capacidade de detectar erros, o comparador recebeu quatro cópias alteradas do BU da amostra: um voto adicional, transferência de um voto entre categorias mantendo o total, identificação de seção incorreta e ausência do cargo presidencial. O par original foi conferido antes e depois dos testes. Os arquivos oficiais permaneceram intactos.

B. Amostra e implementações quânticas

A amostra contém as quatro categorias da seção 1, zona 9, de Bujari/AC, pleito 3221, apresentadas na Tabela I. Os totais são 68, 149, 2 e 13. No experimento inicial, a cópia passou a conter 68, 148, 2 e 13: apenas a segunda linha mudou. Na revisão, foi retirado um voto de cada posição, em testes separados. Sempre existe uma divergência por caso.

Tabela I
AMOSTRA INICIAL. APENAS A CÓPIA DE TESTE CONTÉM A ALTERAÇÃO. NA REVISÃO, UMA ALTERAÇÃO FOI APLICADA SEPARADAMENTE A CADA POSIÇÃO.

Posição	Categoria	RDV	BU	Cópia
00	Lula	68	68	68
01	Flávio Bolsonaro	149	149	148
10	Brancos	2	2	2
11	Nulos	13	13	13

Foram comparadas três versões do circuito. A primeira carrega e compara os códigos das duas tabelas. A segunda usa cancelamento: retira operações que se anulam, como fazer e desfazer o mesmo passo. A terceira também usa códigos de Gray, que atribuem aos valores vizinhos na lista sequências diferentes em apenas um bit, um dígito 0 ou 1. As três executam a mesma comparação, sem receber o endereço da divergência. Construir os códigos e o circuito exige ler os dados classicamente.

A validação local conferiu a marcação de cada posição e o retorno dos qubits auxiliares ao estado inicial. Testou as 16 combinações possíveis de linhas iguais ou diferentes, valores repetidos e casos adicionais reproduzíveis, com os parâmetros registrados no código. As contagens de operações foram comparadas sob a mesma compilação.

C. Descrição dos experimentos e parâmetros experimentais

A Tabela III distingue a execução inicial da revisão. Na simulação, o parâmetro λ controla a intensidade do ruído, como um ajuste que torna o teste mais ou menos difícil. Ele não é a taxa de acerto nem uma taxa de erro medida na IBM. CX e CZ são instruções sobre dois qubits; U opera sobre um. Após cada CX, a simulação aplica uma perturbação de intensidade λ; após cada U, usa $\lambda/10$. Essa perturbação é a despolarização. Nesse modelo, parte da informação dos qubits atingidos pela operação é substituída por aleatoriedade [20]. O modelo não inclui erros de leitura, perda de informação com o tempo ou restrições de ligação entre qubits. A profundidade conta quantas etapas do circuito precisam ocorrer em sequência.

A primeira execução ocorreu no IBM Quantum Composer, ferramenta de montagem e execução de circuitos, no equipamento `ibm_marrakesh`, em 6/11/2026. Foram 2.048 medições e três segundos de uso do processador quântico registrados na interface. O circuito físico, já adaptado ao equipamento, tem 101 CZ e profundidade 210. Sua simulação sem ruído e a ordem dos bits foram conferidas. Os dados suplementares preservam os resultados, o identificador do trabalho e o horário.

Em 11/11/2026, três novas execuções no mesmo equipamento compararam a versão original e a versão com Gray e cancelamento nas quatro posições. Cada execução reuniu oito buscas e quatro controles, testes que preparam respostas conhecidas. Os 12 testes ocorreram em sequência, com os cinco qubits reiniciados antes de cada um, e 512 repetições da sequência. A ordem mudou entre execuções por sorteio reproduzível, com um valor inicial fixo chamado semente. São três blocos de medição, não 36 execuções independentes. Todos os resultados foram mantidos; a interface registrou dois segundos de uso do processador quântico, ou QPU, por bloco.

Os circuitos físicos exportados foram simulados sem ruído para conferir as respostas e a correspondência entre qubits e bits lidos. O modelo baseado no CSV de calibração de 11/11, às 10h07 no horário universal UTC, usa os qubits realmente escolhidos pela IBM. Combina perda de informação durante as operações, a parcela restante do erro das portas e probabilidades de erro de leitura [21]. Evita contar duas vezes o erro já explicado pela perda de informação. Cada teste é modelado isoladamente, partindo de zero. Esperas, falhas de reinicialização e efeitos entre testes não são reproduzidos. O modelo não foi ajustado às respostas observadas.

D. Métricas de avaliação

A etapa clássica mede diferenças por categoria e nos totais, registros repetidos e presença das seções previstas. Na etapa quântica, p é a probabilidade de encontrar a posição divergente. Nas execuções com medições, estima-se p dividindo os acertos pelo total de tentativas. O intervalo de Wilson de 95% é a faixa que expressa a incerteza dessa estimativa devido ao número limitado de medições [22]. A revisão local calcula as probabilidades diretamente no modelo, sem sortear medições; esses valores não têm essa incerteza de amostragem. A métrica principal é o menor p entre as quatro posições, para não esconder um caso ruim na média.

Quando se sabe que há exatamente uma divergência, a busca clássica precisa de uma, duas ou três comparações para encontrá-la. Se as contagens coincidirem em cada uma das três primeiras linhas, a quarta será a diferente, sem nova consulta. Nas 24 ordens possíveis, isso dá uma média de 2,25 comparações:

$$C_{\mathrm{cl}} = (1 + 2 + 3 + 3)/4 = 2{,}25. \tag{1}$$

Cada tentativa quântica usa uma consulta ao oráculo e uma verificação clássica da resposta. Aqui, ambas contam como

uma unidade de custo. Uma resposta errada leva ao reinício, sem aproveitar as rejeições anteriores. Para empatar com a média clássica de 2,25, a busca precisa acertar 88,89% das tentativas; abaixo disso, as repetições a tornam mais cara nessa contagem. Supondo tentativas independentes e chance de acerto p constante e positiva, são em média $1/p$ tentativas. Assim, o custo é $C_{\mathrm{rep}} = 2/p$, e o equilíbrio ocorre em $p = 8/9$.

Essa contagem não mede segundos nem operações físicas. Exclui leitura dos arquivos, criação dos códigos e compilação. Também não representa a melhor estratégia possível de repetição, pois descarta informação das tentativas rejeitadas. Se não houver divergência, a busca não termina sob essa regra de repetição e não há uma chance de sucesso positiva para calcular o custo.

Na IBM, os resultados são apresentados por bloco e somados por versão e posição, com 1.536 medições em cada caso. Cada intervalo de Wilson é calculado separadamente, tratando as medições daquele caso como tentativas independentes de mesma chance de acerto. Ele não inclui toda a variação entre blocos. Os dados preservam os pares de respostas produzidos dentro de cada repetição.

V. Resultados experimentais

Os resultados respondem a duas perguntas diferentes. Primeiro, as contagens dos arquivos eleitorais concordam? Depois, quando introduzimos uma diferença conhecida em uma cópia, com que frequência Grover encontra a linha alterada? A primeira resposta vem da conferência nacional. A segunda vem das simulações e dos testes no computador da IBM.

A. Reconferência nacional e controles

Nas 499.207 seções examinadas, a contagem dos votos registrados coincidiu com o respectivo boletim. Esse conjunto inclui 499.178 boletins regulares e 29 do Sistema de Apuração, referentes a votos em cédulas. As somas também coincidiram com as tabelas publicadas e com os totais nacionais da Tabela II.

A conferência abrangeu 1.931.103 linhas de votação presidencial, distribuídas por 499.205 seções com votos. Duas seções sem comparecimento completaram o conjunto apurado. Outras 41 não foram instaladas, completando o universo de 499.248 seções. Não foram encontradas diferenças de contagem, registros duplicados ou seções faltantes na comparação.

A verificação da assinatura digital do resultado nacional foi válida para a chave pública usada, e o conteúdo assinado coincidiu com o arquivo analisado. Uma cópia modificada falhou nessa verificação. O programa de comparação também detectou as quatro alterações introduzidas nas cópias de teste, inclusive a transferência de um voto entre categorias que mantinha a soma total. Isso mostra por que comparar apenas o total seria insuficiente. Os controles verificam esses erros específicos, sem cobrir todas as falhas possíveis.

B. Execução inicial e revisão local

A Tabela IV reúne os resultados iniciais. Sem erros simulados, as 12.288 medições devolveram a posição da diferença artificial. Com intensidade de ruído $\lambda = 0{,}003$, o acerto caiu para 89,08%. Seu intervalo de confiança, de 88,52% a 89,62%, inclui valores dos dois lados do limite de 88,89%. Portanto, o resultado não permite afirmar economia de consultas com a confiança adotada. Com $\lambda = 0{,}005$, a própria estimativa de acerto já está abaixo do limite.

Na execução inicial da IBM, a resposta correta era 01, o endereço da segunda linha. O computador devolveu 00 em 236 medições, 01 em 331, 10 em 384 e 11 em 1.097. Acertou, portanto, 16,16%, com intervalo de 14,63% a 17,82%. Sortear uma das quatro linhas com chances iguais daria 25% em média. A concentração de respostas em 11, que recebeu 53,56% das medições, motivou as verificações posteriores. Essa execução isolada não identifica a causa do erro.

Na revisão local, passaram as 708 verificações da regra que marca as diferenças, distribuídas por 59 pares de tabelas e três versões do circuito. Sem ruído, a busca acertou 100% em cada uma das quatro posições quando havia uma única divergência. Os casos com zero a quatro divergências reproduziram as probabilidades descritas na fundamentação teórica.

A Tabela V compara as versões preparadas sob as mesmas condições. Com $\lambda = 0{,}003$, o acerto da posição mais difícil foi 83,54% na original, 90,16% após retirar operações que se anulavam e 95,61% ao combinar essa retirada com a codificação de Gray. A última versão usou de 18 a 22 operações CX, contra 51 a 81 na original. As 53 CX do experimento inicial foram obtidas com outra configuração de compilação e não servem como comparação direta.

Na Figura 1, acompanhar as linhas da esquerda para a direita mostra o efeito de aumentar o ruído. O acerto da posição mais difícil cruza o limite de 88,89% entre 0,001 e 0,002 na original; entre 0,003 e 0,004 com cancelamento; e entre 0,005 e 0,01 com Gray e cancelamento. Os pontos testados delimitam essas faixas, sem localizar o cruzamento exato. São resultados do modelo de simulação, não previsões do desempenho real da IBM.

C. Repetições na IBM e comparação com a calibração

Antes de interpretar as respostas, foram conferidos os circuitos que a IBM efetivamente executou. Na simulação sem ruído, os 36 testes e as três sequências completas produziram as respostas esperadas. Também foi conferida a correspondência entre cada qubit medido e sua posição na resposta, para não confundir os endereços das linhas.

Na máquina real, a versão simplificada apresentou mais acertos em todos os 12 pares comparados: quatro posições em cada um dos três blocos. Somando as medições dos três blocos, a original acertou de 37,57% a 45,31%, conforme a posição; a versão com Gray e cancelamento, de 68,29% a 70,90%. A Figura 2 mostra esses resultados e a variação entre blocos.

O menor acerto agregado da versão simplificada foi 68,29%, com intervalo de 65,92% a 70,57%. Aplicar a conta $2/p$ a

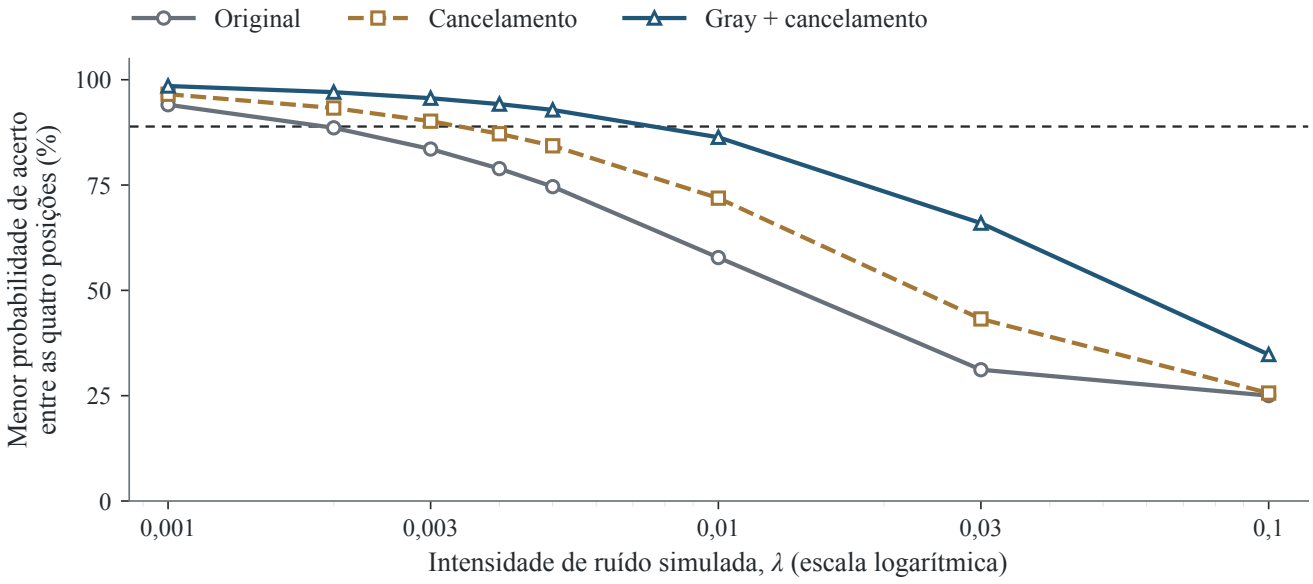


Figura 1. Como o aumento do ruído afeta a busca na simulação. Cada ponto mostra o acerto da posição mais difícil entre as quatro testadas. O parâmetro λ controla a intensidade do erro aplicado após operações CX; nas operações U, usa-se $\lambda/10$. A escala horizontal é logarítmica: distâncias iguais representam multiplicações, não somas iguais. Sem ruído, as três versões acertam 100%; esse caso fica fora do eixo. As linhas unem valores testados. A linha tracejada indica os 88,89% necessários para empatar com a referência clássica na contagem adotada.

essa frequência resulta em 2,929, acima das 2,25 consultas da referência clássica. Esse número é uma estimativa descritiva, não um custo medido por repetição até o acerto. Nenhuma busca na IBM alcançou 88,89%, mesmo considerando cada bloco separadamente. A versão simplificada usou de 31 a 46 operações CZ e profundidade de 74 a 106 etapas; a original, de 108 a 180 CZ e de 242 a 374 etapas. A profundidade inclui a preparação para reiniciar e a medição.

Os controles, que preparam respostas conhecidas sem executar a busca, acertaram de 90,82% a 93,16%. Eles incluem possíveis erros de preparação, reinicialização e leitura. O modelo baseado na calibração da máquina previu acertos de 59,53% a 66,01% para a original e de 85,29% a 88,77% para a simplificada. Em todos os oito casos agregados, previu mais acertos do que os observados. As previsões e as contagens de cada bloco estão nas tabelas do repositório.

D. Tabelas, gráficos e figuras

Tabela II
TOTAIS DA RECONFERÊNCIA NACIONAL, IGUAIS AOS PUBLICADOS PELO TSE.

Categoria	Total de votos
Lula	64.256.232
Flávio Bolsonaro	59.826.041
Brancos	1.430.496
Nulos	2.723.305
Total	128.236.074

Tabela III
PARÂMETROS DAS ANÁLISES QUÂNTICAS. AS BUSCAS USAM CINCO QUBITS E UMA RODADA DE GROVER; OS CONTROLES NÃO EXECUTAM A BUSCA.

Etapa	Configuração
Software	Python 3.11.16; Qiskit 2.6.2; Aer 0.18.2
Inicial local	Um alvo; 4.096 medições por semente; sementes 20261107 a 20261109; compilação nível 1
Ruído inicial	0; 0,001; 0,003; 0,005; 0,01; 0,03; 0,1
IBM inicial	`ibm_marrakesh`; 2.048 medições; 101 CZ; profundidade 210
Revisão local	Quatro alvos; três implementações; matriz densidade, sem amostragem; compilação nível 3; semente 20261111
Ruído da revisão	Valores iniciais, acrescidos de 0,002 e 0,004
Modelo local	Despolarização λ após CX e $\lambda/10$ após U; leitura ideal
IBM da revisão	Três blocos de 512 repetições; oito buscas e quatro controles por bloco; 11/11/2026; seis segundos de QPU no total
Modelo calibrado	CSV de 11/11/2026, 10h07 UTC; erros de portas e leitura; testes isolados, reinicialização ideal

E. Descrição objetiva dos resultados

A reconferência nacional não encontrou divergências nos registros examinados. A busca quântica usou diferenças artificiais em cópias. A versão simplificada apresentou mais acertos no modelo local e nos 12 pares de testes físicos. Na IBM, permaneceu abaixo da referência clássica na convenção de custo adotada.

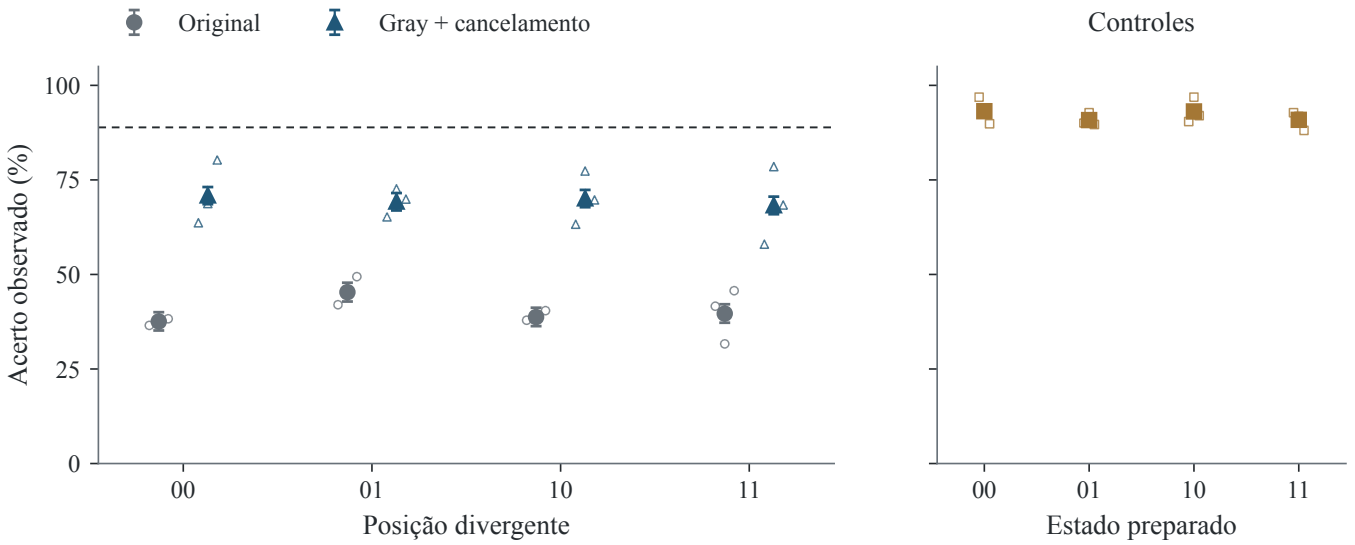


Figura 2. Acertos na IBM. À esquerda, cada endereço indica a linha alterada. Os símbolos preenchidos reúnem as 1.536 medições de cada caso; os vazados mostram cada bloco de 512 repetições. As barras indicam a incerteza de amostragem calculada pelo intervalo de Wilson de 95%, sem abranger toda a variação entre blocos. À direita, os controles preparam respostas conhecidas sem executar Grover. A linha tracejada de 88,89% indica o limite de comparação com a busca clássica, aplicável somente ao painel de buscas.

Tabela IV
TRÊS MARCOS DA EXECUÇÃO INICIAL. SIMULAÇÃO: 12.288 MEDIÇÕES POR LINHA; IBM: 2.048. CUSTO CONVENCIONADO $2/p$; REFERÊNCIA CLÁSSICA 2,25. A SÉRIE COMPLETA ESTÁ NOS DADOS SUPLEMENTARES.

Cenário	Acerto (%)	Custo $2/p$
Ideal	100,00	2,000
Ruído 0,003	89,08	2,245
IBM	16,16	12,375

Tabela V
REVISÃO LOCAL. FAIXAS DE RECURSOS E MENOR ACERTO ENTRE AS QUATRO POSIÇÕES, COM $\lambda = 0{,}003$. MESMA BASE DE PORTAS, COMPILAÇÃO NÍVEL 3 E SEMENTE.

Implementação	CX	Profundidade	Menor acerto
Original	51–81	80–123	83,54%
Cancelamento	20–48	32–77	90,16%
Gray + cancelamento	18–22	32–36	95,61%

VI. DISCUSSÃO

Encontrar uma diferença, explicar sua origem e demonstrar vantagem quântica são conclusões distintas. Os testes mostram que o circuito consegue localizar a linha alterada e que seu acerto muda conforme a implementação e as condições de execução. A conferência nacional, por sua vez, mostrou concordância entre os arquivos examinados. As subseções seguintes relacionam esses achados à hipótese e aos objetivos do trabalho.

A. Análise das hipóteses e objetivos

A hipótese exploratória foi sustentada nas condições definidas para a simulação. Com intensidade de ruído $\lambda = 0{,}003$, o acerto da posição mais difícil passou de 83,54% na versão original para 95,61% com Gray e cancelamento. A comparação manteve a configuração de compilação, isto é, as regras usadas para transformar o programa nas operações executadas. Na IBM, a versão simplificada também apresentou maior acerto nos 12 pares de posição e bloco. Isso não demonstra que a simplificação explique sozinha a diferença observada na máquina, pois mudaram também os qubits físicos e a ordem dos testes.

Os quatro objetivos específicos tiveram os seguintes resultados:

1) A comparação nacional conferiu contagens, totais, duplicatas e presença das seções. Os registros examinados concordaram, dentro do alcance descrito na metodologia.
2) Os controles detectaram as quatro alterações conhecidas. A regra do circuito passou pelas 708 verificações locais. Esses testes dão evidência de funcionamento nos casos examinados, sem garantir ausência de qualquer erro no programa.
3) As três versões foram comparadas nas quatro posições sob as mesmas condições de simulação. A versão com Gray e cancelamento teve o maior acerto mínimo no parâmetro definido pela hipótese.
4) Os três blocos IBM permitiram medir o acerto e compará-lo com o modelo calibrado. Esse modelo previu resultados melhores do que os observados, e nenhuma

busca física atingiu o limite de 88,89%.

Identificar quando as repetições eliminam a economia de consultas também responde à pergunta de pesquisa.

B. Preparação dos dados e alcance da busca

A redução teórica de consultas não elimina o trabalho de preparar os dados. Para construir este circuito, o programa precisa ler as duas contagens de cada linha e criar seus códigos. Nesse momento, já dispõe dos valores necessários para compará-los classicamente. Além disso, as operações que carregam os códigos são executadas a cada tentativa quântica. Mesmo o acerto ideal de 100% não demonstra redução do trabalho completo.

A conferência nacional exige ainda verificar se alguma seção está ausente e examinar as diferenças que existirem. O teste quântico resolve uma tarefa menor: localizar uma diferença cuja existência é garantida. Quando a quantidade de diferenças é desconhecida, o procedimento e sua regra de parada precisam mudar [2]. Programas clássicos também podem dividir os arquivos entre processadores. O artigo não mediu uma vantagem de tempo sobre essa alternativa.

Para verificar se o resultado dependia apenas da alteração de um voto, uma análise já realizada usou mudanças de -10, -2, $+1$, $+10$ e $+100$ votos por posição. Foi omitido o caso que produziria contagem negativa. Nos 19 casos válidos, Gray com cancelamento apresentou maior acerto no modelo com $\lambda = 0{,}003$, com diferenças de 0,24 a 12,07 pontos percentuais. Essa evidência amplia os casos testados dentro da mesma amostra; não demonstra que essa codificação seja sempre melhor.

C. Comparação com trabalhos relacionados

Stoudenmire e Waintal [10] discutem o custo das operações que compõem o oráculo, a regra de reconhecimento usada por Grover. Nosso experimento apresenta um exemplo concreto dessa questão: preparar a regra exige ler contagens que já podem ser comparadas. A limitação observada pertence a esta implementação e não permite concluir que toda aplicação de Grover perde sua vantagem.

Pokharel e Lidar [3] estudam melhorias com técnicas de detecção e redução de erros. Aqui, comparamos formas mais curtas de executar a mesma regra, sem empregar aquelas técnicas. Os percentuais de acerto não devem ser tratados como uma competição entre os trabalhos, pois os circuitos, equipamentos e critérios de comparação diferem. Na versão consultada, o estudo de Bautra e colaboradores [23] examina os limites de simulações baseadas na calibração. Nosso modelo superestimou os acertos, mostrando a necessidade de compará-lo com as medições do próprio circuito.

No campo eleitoral, Lindeman e Stark [12] descrevem auditorias com controle estatístico do risco de confirmar um resultado incorreto. A nossa comparação entre arquivos digitais relacionados não oferece essa garantia. O resultado obtido é a concordância das contagens publicadas, dentro das verificações executadas.

D. Interpretação do hardware e do controle sem diferenças

Os testes posteriores conferiram a correspondência dos bits, isto é, se uma resposta como 01 estava sendo interpretada como a linha correta. Também permitiram observar variações entre blocos. Eles não isolaram a causa dos 16,16% de acerto da execução inicial. Por exemplo, na versão simplificada, o acerto da posição 11 variou de 58,01% a 78,52%. Mudaram o momento, a ordem dos testes e os qubits escolhidos pelo compilador; não é possível atribuir essa variação a um único fator.

No controle inicial com tabelas iguais, nenhuma das 28.672 respostas foi aceita. Depois de medir qualquer endereço, a comparação clássica encontra valores iguais naquela linha e rejeita a resposta. Esse controle mostra que a verificação rejeitou as saídas quando as tabelas coincidiam. Ele não demonstra que Grover consiga provar a ausência de diferenças.

E. O que a conferência permite concluir

Uma contagem diferente entre RDV e BU, uma soma incompatível com a divulgação ou uma seção ausente pode ser apontada pelos procedimentos implementados. A concordância entre arquivos da mesma origem, porém, não exclui um erro comum aos dois. Também não mostra, por si só, que cada registro corresponde à intenção do eleitor.

As atas do Teste de Integridade trazem outra espécie de evidência: votos previamente conhecidos são comparados às saídas de urnas selecionadas. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma diferença foi atribuída, após revisão das filmagens, à digitação de 11 quando a cédula indicava branco [24]. A ata do TSE registrou concordância final, mas não esclareceu a causa de dois episódios chamados de falso positivo [25]. Essas evidências são de terceiros e se limitam aos testes documentados. Elas ajudam a distinguir a detecção de uma diferença da investigação de sua causa.

F. Limitações

A parte quântica usa quatro categorias de uma única seção e diferenças artificiais. Seus resultados não representam a execução de Grover sobre a eleição inteira. Os arquivos nacionais comparados foram publicados pelo mesmo órgão; não houve confronto nacional com boletins impressos nem observação dos votos dados. A verificação da assinatura do resultado nacional também não equivale a verificar as assinaturas de todas as urnas.

A comparação de custo conta consultas e verificações com peso igual. Ela deixa de fora a leitura dos arquivos, a preparação do circuito e o tempo de execução. O protocolo de repetição descarta tentativas anteriores e não pretende ser a melhor estratégia possível. O número $2/p$ resume esse protocolo sob condições constantes, que não abrangem toda a variação observada na IBM.

O modelo calibrado trata cada teste isoladamente. Não reproduz esperas, falhas de reinicialização, influência de um teste sobre outro ou erros que ocorrem conjuntamente. Os controles também misturam preparação e leitura e podem usar qubits diferentes dos da busca. Por isso, não foram usados para

corrigir as contagens. Os intervalos estatísticos apresentados descrevem a incerteza de amostragem de cada caso, sem incluir toda a variação entre blocos.

G. Trabalhos futuros

Um próximo experimento pode usar outras seções e mais posições, incluindo casos em que não se sabe se existe uma divergência. Isso exigirá adaptar a busca e estabelecer quando parar, com um limite explícito para o risco de deixar passar uma diferença.

Para avaliar utilidade prática, será necessário medir o tempo do processo inteiro, da leitura dos arquivos à verificação da resposta, e compará-lo com programas clássicos que dividem o trabalho entre processadores. Na IBM, testes com os mesmos qubits físicos e calibração próxima à execução ajudariam a separar os efeitos da implementação dos efeitos da máquina.

Uma investigação eleitoral mais ampla poderia confrontar os arquivos publicados com boletins impressos recolhidos por observadores. Essa coleta independe da divulgação online, mas o boletim continua sendo produzido pela própria urna e não comprova a intenção do eleitor. Os resultados documentados dos testes de integridade podem complementar a investigação, respeitando o alcance das urnas testadas.

VII. Organização dos códigos e dados utilizados

O material público mantém separados os arquivos oficiais, as cópias alteradas para teste e os resultados das simulações e da IBM. O README é o arquivo de orientação: explica o conteúdo das pastas e como reproduzir as análises. O roteiro distingue reler os dados preservados de baixar novamente os arquivos nacionais.

O programa `reavaliar.py` reproduz a comparação local dos circuitos; `testar-controles.py` confere as quatro alterações no comparador clássico; e `testar-variacoes.py` reproduz os 19 casos adicionais. Já `analisar-repeticoes.py` lê as respostas exportadas da IBM e calcula as tabelas e o modelo calibrado. Analisar essas exportações não envia novos trabalhos nem consome tempo do computador quântico.

Código, dados e fontes do artigo estão em https://github.com/bernardomeirelles-comp/grover-auditoria-eleitoral-2026, versão `sprint3-final`. O manifesto de hashes, uma lista de identificadores calculados a partir dos arquivos, permite conferir a integridade das cópias. As configurações, sementes de sorteio, datas e identificadores dos trabalhos permitem relacionar cada resultado à execução que o produziu.

VIII. Conclusão

O trabalho partiu de uma pergunta concreta: as contagens dos registros de votos concordam com as dos boletins, e como localizar uma linha em que elas diferem? A conferência clássica dos 499.207 pares examinados não encontrou divergências e reproduziu os totais publicados. Esse resultado sustenta a consistência dos arquivos comparados.

Para avaliar Grover, foram introduzidas diferenças conhecidas em cópias de quatro contagens de uma seção. O circuito localizou a linha alterada na simulação ideal. Sob ruído, a versão simplificada apresentou maior acerto nos casos estudados, sustentando a hipótese exploratória nas condições definidas. Nos três blocos IBM, porém, nenhuma busca alcançou os 88,89% necessários para empatar com a referência clássica na contagem de consultas adotada.

Assim, Grover foi aplicado à busca de inconsistências em um experimento controlado. O estudo não demonstrou benefício para a conferência completa, pois preparar os dados já permite compará-los classicamente. Também não certificou ausência de fraude. Sua contribuição é mostrar, com arquivos e resultados verificáveis, como essa aplicação foi construída, em que condições funcionou e quais conclusões os testes permitem sustentar.

Referências

[1] L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search," in *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 1996, pp. 212–219. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/9605043

[2] M. Boyer, G. Brassard, P. Høyer, and A. Tapp, "Tight bounds on quantum searching," *Fortschritte der Physik*, vol. 46, no. 4–5, pp. 493–505, 1998. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/9605034

[3] B. Pokharel and D. A. Lidar, "Better-than-classical Grover search via quantum error detection and suppression," *npj Quantum Information*, vol. 10, p. 23, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.04543

[4] M. AbuGhanem, "Characterizing Grover search algorithm on large-scale superconducting quantum computers," *Scientific Reports*, vol. 15, p. 1281, 2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11711768/

[5] G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, and A. Tapp, "Quantum amplitude amplification and estimation," in *Quantum Computation and Information*, ser. Contemporary Mathematics. American Mathematical Society, 2002, vol. 305, pp. 53–74. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0005055

[6] Tribunal Superior Eleitoral, "Votação segura," Portal do TSE, acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/eleicoes/historia/processo-eleitoral-brasileiro/votacao/votacao-segura

[7] ——, "Auditoria," Portal do TSE, acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/eleicoes/urna-eletronica/seguranca-da-urna/como-realizar-auditoria

[8] ——, "Como funciona o teste de integridade: a prova dos nove da urna eletrônica," 2026, acesso em: 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Agosto/como-funciona-o-teste-de-integridade-a-prova-dos-nove-da-urna-eletronica

[9] D. K. Park, F. Petruccione, and J.-K. K. Rhee, "Circuit-based quantum random access memory for classical data," *Scientific Reports*, vol. 9, p. 3949, 2019. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6408577/

[10] E. M. Stoudenmire and X. Waintal, "Opening the black box inside Grover's algorithm," *Physical Review X*, vol. 14, p. 041029, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2303.11317

[11] P. Vrana, D. Reeb, D. Reitzner, and M. M. Wolf, "Fault-ignorant quantum search," *New Journal of Physics*, vol. 16, p. 073033, 2014. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1307.0771

[12] M. Lindeman and P. B. Stark, "A gentle introduction to risk-limiting audits," *IEEE Security & Privacy*, vol. 10, no. 5, pp. 42–49, 2012. [Online]. Available: https://www.stat.berkeley.edu/~stark/Preprints/gentle12.pdf

[13] A. Liu, Q. Han, L. Xia, and N. Yu, "Accelerating voting by quantum computation," in *Proceedings of the Thirty-Ninth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 216. PMLR, 2023, pp. 1274–1283. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v216/liu23a.html

[14] Tribunal Superior Eleitoral, "Resultados 2026 – boletim de urna," 28 pacotes do segundo turno, incluindo exterior. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026-boletim-de-urna

[15] ——, “Divulgação de resultados: presidente, brasil, eleição 6258,” resultado final de 25 out. 2026, 23h27min02s. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/br/br-c0001-e006258-u.json

[16] ——, “Resultados 2026: Presidente, votação por seção eleitoral,” https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_BR.zip, 2026, arquivo gerado em 26 out. 2026, 12:07:25. Acesso em: 6 nov. 2026.

[17] ——, “Manual de verificação dos arquivos JWS,” chave pública do Apêndice B. Acesso em: 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/arquivos/divulgacao-de-resultados/manual-verificacao-jws

[18] ——, “Resultados – 2026 – arquivos transmitidos para totalização,” segundo turno. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao

[19] ——, “Formato dos arquivos de bu, rdv e assinatura digital: eleições 2026,” especificações e exemplos oficiais. Acesso em: 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/arquivos/formato-arquivos-de-bu-rdv-e-assinatura-digital

[20] Qiskit Aer, “depolarizing_error,” Qiskit Aer Documentation, versão 0.18.2. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://qiskit.github.io/qiskit-aer/stubs/qiskit_aer.noise.depolarizing_error.html

[21] ——, “Device backend noise model simulations,” Qiskit Aer Documentation, versão 0.18.2. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://qiskit.github.io/qiskit-aer/tutorials/2_device_noise_simulation.html

[22] NIST/SEMATECH, “e-handbook of statistical methods: confidence limits for a proportion,” acesso em: 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc241.htm

[23] E. Bautra, M. Dimitrijevs, and A. Yakaryilmaz, “Evaluating calibration-based digital twins for IBM quantum hardware simulation,” arXiv:2603.14607, 2026, preprint, versão 1, 15 mar. 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2603.14607

[24] Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, “Ata da audiência pública de teste de integridade: segundo turno de 2026, câmara legislativa do distrito federal,” https://www.tre-df.jus.br/eleicoes/arquivos-eleicoes-2026/ata-auditoria-cldf-25-10/@@display-file/file/ata-teste-de-integridade-2510-cldf.pdf, 2026, 25 out. 2026, pp. 4–6. Acesso em: 6 nov. 2026.

[25] ——, “Ata da audiência pública de teste de integridade: segundo turno de 2026, tribunal superior eleitoral,” https://www.tre-df.jus.br/eleicoes/arquivos-eleicoes-2026/ata-auditoria-tse-2510/@@display-file/file/ata-auditoria-tse-2510.pdf, 2026, 25 out. 2026, pp. 4–5. Acesso em: 6 nov. 2026.